Geometria e Algebra Lineare

Foglio 1*

Esercizi teorici

Domanda 1.1. Cos'è vettore geometrico? Come si definisce la somma di vettori geometrici e quali sono le sue proprietà?

Domanda 1.2. Come si definisce il prodotto di un vettore geometrico $\mathbf{v}$ e di uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$?

Domanda 1.3. Come si definisce il prodotto scalare di due vettori geometrici? Come può essere descritto usando le coordinate?

Domanda 1.4. Cos'è la normalizzazione di un vettore geometrico? Come può essere scritta se si conoscono le componenti del vettore?

Domanda 1.5. Come si trova la proiezione di un vettore geometrico su un versore? E su un vettore qualsiasi? Si fornisca anche un esempio.

Domanda 1.6. Data una retta nello spazio, cos'è il fascio di piani che ha come sostegno tale retta? Come può essere descritto? Si fornisca anche un esempio del suo utilizzo.

Domanda 1.7. Si verifichi, utilizzando le componenti, che comunque scelti tre vettori geometrici $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u}$ si ha $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{w}) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$.

Domanda 1.8. Quali sono le possibili posizioni reciproche di due rette nello spazio? Come si può stabilire, date due rette, in che caso ci si trova?

Esercizi pratici

Esercizio 1.9 (Febbraio 2016)**.** Siano P il punto di coordinate $(1, 0, 0)$, r la retta di equazioni cartesiane $x+y = x+2y-z = 0$ e π il piano di equazione $y + z = -2$. Si trovino

a) Il piano π' che contiene r e P.

b) La retta s intersezione di π e π'.

*Gli esercizi con le date sono tratti da temi d'esame recenti, quelli indicati con CC dall'Eserciziario di Claretta Carrara, che contiene anche le soluzioni (link su Didattica Online)

c) Il punto Q intersezione di r ed s.

Esercizio 1.10 (CC 2.14)**.**

a) Determinare equazioni parametriche e cartesiane della retta r passante per i punti $A = (2, 1, 3)$ e $B = (1, 2, 1)$.

b) Trovare un'equazione cartesiana del piano π parallelo alla retta r e all'asse z e passante per l'origine.

Esercizio 1.11 (CC 2.8)**.** Si considerino le rette r_1 ed r_2 di equazioni

$$r_1 : \begin{cases} x = & 1 + t \\ y = & 2t \\ z = & 1 + t \end{cases} \qquad r_2 : \begin{cases} x + y = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$$

a) Si mostri che le due rette sono incidenti.

b) Si determini l'equazione della retta ortogonale a r_1 e r_2 e passante per il loro punto di intersezione.

Esercizio 1.12 (CC 2.19)**.** Si considerino i piani π_1, π_2 e π_3 di equazioni

$$\begin{aligned} \pi_1 &: 3x + 3y - z = -9 \\ \pi_2 &: x + y = -2 \\ \pi_3 &: x + y + z = 1 \end{aligned}$$

e la retta r intersezione di π_1 e π_2.

a) Si stabilisca se il piano π_3 contiene r.

b) Si trovi un'equazione cartesiana del piano π_4 passante per l'origine e contenente r.

c) Si trovi la proiezione ortogonale dell'origine sul piano π_1.

Esercizio 1.13 (Prova Intermedia 2016)**.** Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 0, 1)$ e $B = (2, -1, 3)$ e r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - z = -1 \end{cases}$$

a) Mostrare che r ed r' sono complanari e trovare un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.

b) Sia r'' la retta ortogonale a π e passante per $Q = (-3, -1, 4)$. Si trovi la distanza del punto A dalla retta r''.

Esercizio 1.14 (Luglio 2016)**.** Sia r la retta di equazioni cartesiane $2x+4y+z+1=0$, $x-y+1=0$ e sia s la retta di equazioni cartesiane $2x+3y+z=0$, $x+y=0$.

a) Si stabilisca se le rette sono parallele, incidenti, sghembe o coincidenti.

b) Si dica se le rette r e s sono complanari. In caso affermativo, si trovi l'equazione del piano che le contiene.

c) Si trovi la distanza tra r e s.

Esercizio 1.15 (CC 2.28)**.** Si considerino le rette r_1 ed r_2, di equazioni

$$r_1 : \begin{cases} x = & 3t \\ y = & 2-t \\ z = & 1+t \end{cases} \qquad r_2 : \begin{cases} x+y-2=0 \\ z+y-3=0 \end{cases}$$

a) Determinare la loro posizione reciproca.

b) Se le rette sono complanari determinare un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.

c) Determinare equazioni parametriche per la retta passante per $P = (2,5,1)$ e ortogonale alle rette r_1 ed r_2.

Esercizio 1.16 (Settembre 2018)**.** Sia P il punto di coordinate $P = (2,1,3)$ e sia r la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x-y=0 \\ y+z-3=0 \end{cases}$$

a) Si trovi la distanza di P da r.

b) Si trovino le equazioni cartesiane dei piani ortogonali a r la cui distanza da P è $\sqrt{3}$.

Esercizio 1.17 (Prova Intermedia 2018)**.** Sia π il piano di equazione $y+3z=2$ e sia r la retta di equazioni parametriche

$$r \ : \ \begin{cases} x = -1+2t \\ y = t \\ z = 1+3t \end{cases} .$$

a) Si determini la posizione reciproca di r e π.
b) Si trovino equazioni parametriche della retta r' passante per $A = (1,0,1)$, perpendicolare alla retta r e parallela al piano π.
c) Si trovi la distanza tra π e r'.